

FIEK

Provime pranuese



1 ✓	Vlera e shprehjës numërike $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 - \left(+\frac{3}{2}\right)^2$ është:	a	$-\frac{14}{9}$
2 ✓	Të thjeshtohet shprehja $\frac{a^{n+2} - a^n}{a^{n+1} + a^n} \quad a \neq -1$	b	$\frac{14}{9}$
		c	$-\frac{9}{14}$
		d	$\frac{9}{14}$
		a	$a + n, a \neq n$
3 ✓	Zgjidhja e ekuacionit $1\frac{1}{2}x + 2\frac{2}{3} + 3\frac{3}{4}x = 4\frac{4}{5} + 5\frac{5}{6}x$ është:	b	$x = -\frac{35}{128}$
		c	$x = -\frac{35}{128}$
		d	$x = \frac{128}{35}$
		a	$x = -\frac{128}{35}$
4 ?	Zgjidhjet e njëkuacionit $4 - 5x = 5x - 4$ janë:	a	$x > \frac{4}{5}$
		b	$x \leq \frac{4}{5}$
		c	$x \geq \frac{4}{5}$
		d	$x = \frac{4}{5}$
5 ✓	Zgjidhjet e ekuacionit kuadratik $x^2 - 3x - 28 = 0$ janë	a	$x_1 = -7, x_2 = -4$
		b	$x_1 = 7, x_2 = 4$
		c	$x_1 = -7, x_2 = 4$
		d	$x_1 = 7, x_2 = -4$

6 ✓	Zgjidhja e ekuacionit iracional $4 + 3\sqrt{x+2} = 2x - 1$ është:	a	$x = 14$
		b	$x = -14$
		c	$x = 7$
		d	$x = -7$
7 ✓	Zgjidhja e ekuacionit eksponencial $\sqrt[3]{4^{x-1}} = \sqrt[3]{4^{x+8}}$ është:	a	$x = -\frac{43}{2}$
		b	$x = \frac{41}{2}$
		c	$x = -\frac{41}{2}$
		d	$x = \frac{43}{2}$
8 ?	Zgjidhja e ekuacionit logaritmik $\log_x(3 - 2\sqrt{2}) = 2$ është:	a	$x = \sqrt{2} + 1$
		b	$x = 1 - \sqrt{2}$
		c	$x = 1 + \sqrt{2}$
		d	$x = \sqrt{2} - 1$
9	Zgjidhjet e inekuacionit $\frac{x+7}{x-5} + \frac{3x+1}{2} \geq 0$ janë:	a	$[1, 3) \cup [5, +\infty)$
		b	$[1, 3] \cup (5, +\infty)$
		c	$(1, 3) \cup [5, +\infty)$
		d	$[1, 3) \cup (5, +\infty)$
10 c	Zgjidhjet e inekuacionit $2x - 7 \leq 5$ janë:	a	✓ $[-1, 6]$
		b	$[-1, 6)$
		c	$[1, 6]$
		d	$[1, 6)$

11 ✓	Zgjidhjet e inekuacionit kuadratik $2x^2 - 3x + 1 > 0$ janë:	a	$(-\infty, 1/2)$
		(b)	$(-\infty, 1/2) \cup (1, +\infty)$
		c	$(1/2, 1)$
		d	$(1, +\infty)$
12 ✓	Zgjidhjet e sistemit të ekuacioneve $\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x + y = 8 \end{cases}$ janë:	a	$x = -3, y = 5$
		b	$x = -3, y = -5$
		c	$x = 3, y = -5$
		(d)	$x = 3, y = 5$
13	Zgjidhjet e sistemit të ekuacioneve $\begin{cases} 6x + 5y = 6 \\ x - 2y = -\frac{7}{10} \end{cases}$ janë:	a	$x = \frac{1}{2}, y = -\frac{3}{5}$
		b	$x = -\frac{1}{2}, y = \frac{3}{5}$
		c	$x = -\frac{1}{2}, y = -\frac{3}{5}$
		(d)	$x = \frac{1}{2}, y = \frac{3}{5}$
14 ?	Zgjidhjet e ekuacionit trigonometrik $\cos x + \cos 2x = 0$ në intervalin $[0, 2\pi]$, janë:	(a)	$\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$
		b	$\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$
		c	$\frac{\pi}{3}, \pi$
		d	$\pi, \frac{5\pi}{3}$
15 ?	Në qoftë se $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{5}{12}, \alpha \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$, atëherë $\cos \alpha$ është:	a	$-\frac{12}{13}$
		(b)	$\frac{12}{13}$
		c	$\frac{13}{12}$
		d	$-\frac{13}{12}$

16 ✓	Të njehsohen madhësitë n dhe S_n të vargut aritmetik nëse janë dhënë: $a_1 = 4$, $d = 7$, $a_n = 81$	a	$n = 12$, $S_{12} = 512$
		b	$n = 10$, $S_{12} = 510$
		c	$n = 10$, $S_{12} = 510$
		d	$n = 12$, $S_{12} = 510$
17	Të njehsohen madhësitë q dhe n të vargut gjeometrik nëse janë dhënë: $a_1 = -9$, $a_n = -1125$ dhe $S_n = -1404$	a	$n = 4$, $q = 4$
		b	$n = 4$, $q = 5$
		c	$n = 5$, $q = 4$
		d	$n = 5$, $q = 5$
18 ✓	Të caktohet koeficienti i drejtimit dhe segmenti që formon drejtëza $5x - y + 3 = 0$ me boshtin Oy	a	$k = 5$, $m = 3$
		b	$k = -5$, $m = -3$
		c	$k = 5$, $m = -3$
		d	$k = -5$, $m = 3$
19	Ekuacioni i drejtëzës e cila kalon nëpër pikat $A(1, 5)$ dhe $B(-3, 4)$ është:	a	$x + 4y - 19 = 0$
		b	$x - 4y - 19 = 0$
		c	$x + 4y + 19 = 0$
		d	$x - 4y + 19 = 0$
20 ✓	Koordinatat e qendrës dhe rrezja e rrethit $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 24 = 0$ janë:	a	$Q(4, 3)$, $r = 7$
		b	$Q(3, 4)$, $r = 7$ ✓
		c	$Q(3, 4)$, $r = 6$
		d	$Q(3, 4)$, $r = 6$

11	Ekuacioni i rrethit qendra e të cilit gjendet në pikën $A(4, -5)$ dhe i cili kalon nëpër qendrën e sistemit koordinativ është:	a	$x^2 + y^2 - 8x + 10y =$ ✓	c	$x^2 + y^2 - 18x + 10y = 0$
		b	$x^2 + y^2 + 8x + 10y =$	d	$x^2 + y^2 - 18x - 10y = 0$
12	Në qoftë se $\cos \alpha = \frac{3}{7}$, α kënd në kuadrantin e katërtë, atëherë $\sin \frac{\alpha}{2}$ është	a	$\frac{\sqrt{14}}{2}$	c	$\frac{\sqrt{14}}{7}$ ✓
		b	$\frac{\sqrt{14}}{5}$	d	$\frac{5\sqrt{14}}{14}$
13	Zgjidhjet e ekuacionit trigonometrik $\sin x + \cos x = 1$, në intervalin $[0, 2\pi]$, janë:	a	$x = 0, x = \frac{\pi}{2}, x = 2\pi$ ✓	c	$x = 0, x = \frac{3\pi}{2}, x = 2\pi$
		b	$x = 0, x = \pi, x = 2\pi$	d	$x = \frac{\pi}{2}, x = \pi, x = 2\pi$
14	Vlera e shprehjes $\sin 2\alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha - \cos 2\alpha$ është W	a	$\sin 2\alpha$	c	$\operatorname{ctg} \alpha$
		b	$\operatorname{tg} \alpha$	d	1 ✓
15	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $\frac{x-2}{x+3} \geq 0$, është:	a	$(-\infty, -3) \cup [2, \infty)$ ✓	c	$(-\infty, -3] \cup (2, \infty)$
		b	$(-3, 2]$	d	$[2, \infty)$
16	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $ x^2 - x - 3 < 9$, është:	a	$(-3, 4)$ ✓	c	$(-\infty, -3)$
		b	$(-\infty, -3) \cup (4, \infty)$	d	$(4, \infty)$
17	Zgjidhja e sistemit të ekuacioneve $\begin{cases} y + 2 - 3(y - 4) = 2x \\ 4(y - 1) - 6x = -6 \end{cases}$, është:	a	$x = 1, y = 2$	c	$x = 3, y = 4$ ✓
		b	$x = 3, y = 1$	d	$x = 2, y = 1$
18	Zgjidhjet e sistemit të ekuacioneve $\begin{cases} x + y = 8 \\ xy = 12 \end{cases}$, janë	a	$(2, 6), (6, 2)$ ✓	c	$(6, 2)$
		b	$(2, 6)$	d	$(4, 4)$
19	Të njehsohen diferenca d e vargut aritmetik, nëse janë dhënë $a_1 = 3, a_{12} = -30$	a	$d = 3$	c	$d = 2$
		b	$d = -3$ ✓	d	$d = -2$
20	Të njehsohet madhësitë a_1 dhe S_6 , të vargut gjeometrik, nëse janë dhënë $a_6 = \frac{1}{9}, q = \frac{1}{3}$ W	a	$a_1 = 27, S_6 = \frac{364}{9}$ ✓	c	$a_1 = 27, S_6 = \frac{364}{3}$
		b	$a_1 = 27, S_6 = 364$	d	$a_1 = 36, S_6 = \frac{364}{9}$

Luan Matoshi

1	Sa është vlera e shprehjes? $3 - \frac{1}{2 + \frac{3}{4 + \frac{1}{5}}} =$	a	$\frac{30}{19}$	c	$\frac{31}{40}$
2	Të thjeshtohet shprehja $\frac{x^{n+2} - x^{n+6}}{x^{n+5} - x^{n+3}}$	a	$\frac{x}{1+x^2}$	c	$\frac{1+x^2}{x}$
3	Zgjidhja e ekuacionit logaritmik $\log_2(x+1) + \log_2(x+3) - \log_2(x+9) = \log_2 2$ është:	b	$\frac{x}{1+x^2}$	d	$\frac{1+x^2}{x}$
4	Zgjidhja e ekuacionit eksponencial $8^{2x} - 2 \cdot 8^x + 1 = 0$ është:	a	$x = -5$	c	$x = 3$
5	Zgjidhje të cilit ekuacion kuadratik janë. rrënjët: $x_1 = 5 - i\sqrt{5}$, $x_2 = 5 + i\sqrt{5}$	b	$x = \frac{1}{3}$	d	$x = -\frac{1}{3}$
6	Zgjidhje të ekuacionit kuadratik $\frac{x-2}{x\sqrt{5}-1} = \frac{1+x\sqrt{5}}{3x-4}$ janë:	a	$x = -1$	c	$x = -2$
7	Zgjidhja e ekuacionit iracional $\sqrt{x+4} = 1 + \sqrt{x}$ është:	b	$x = 0$	d	$x = 2$
8	Zgjidhja e ekuacionit $(4x-1)^2 + (3x-2)^2 - (5x-3)^2 = 0$ është	a	$x^2 - 10x + 30 = 0$	c	$x^2 - 10x - 30 = 0$
9	Diagonalja e drejtëkëndëshit është $d=25$, ndërsa syprina e tij është $S=168$. Brinjët e tij janë:	b	$x^2 + 10x + 30 = 0$	d	$x^2 + 10x - 30 = 0$
10	Ekuacioni i drejtëzës që kalon nëpër pikat $A(1,5)$ dhe $B(-3,4)$ është:	a	$x_{1,2} = -5 \pm \sqrt{43}$	c	$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{43}}{2}$
		b	$x_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{43}}{2}$	d	$x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{43}$
		a	$x = 1$	c	$x = \frac{9}{4}$
		b	$x = 2$	d	$x = 4$
		a	$x = -\frac{2}{5}$	c	$x = \frac{5}{2}$
		b	$x = \frac{2}{5}$	d	$x = -\frac{5}{2}$
		a	$a=5, b=24$	c	$a=7, b=30$
		b	$a=5, b=25$	d	$a=7, b=24$
		a	$x-4y+19=0$	c	$x-4y-29=0$
		b	$x+4y+19=0$	d	$x-4y+29=0$

1	Sa është vlera e shprehjes? $\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{\frac{1}{2} + 2}\right) : \left[\left(-\frac{2}{3}\right)^2 \cdot (-2)^3\right] =$	☒ a $-\frac{3}{40}$	☐ c $-\frac{3}{10}$
2	Të thjeshtohet shprehja $\left(\frac{x-y}{z} - \frac{z}{x-y}\right) : \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{x-y}\right) =$	☐ a $x+y-z$	☐ c $x-y-z$
		☒ b $\frac{3}{40}$	☐ d $\frac{3}{10}$
3	Zgjidhja e ekuacionit logaritmik $\frac{\log 2x}{1 - \log 5} = 2$ është:	☐ a $x = \frac{1}{2}$ ✓	☒ c $x = 2$
		☒ b $x = \frac{1}{4}$	☐ d $x = 3$
4	Zgjidhja e ekuacionit eksponencial $\left(\frac{4}{3}\right)^{1-x} \cdot \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^{-\frac{8}{x}}} = \left(\frac{16}{9}\right)^{-1}$	☐ a $x_1 = 1, x_2 = -4$	☐ c $x_1 = -1, x_2 = -4$
		☐ b $x_1 = 1, x_2 = 4$	☒ d $x_1 = -1, x_2 = 4$
5	Zgjidhje të cilit ekuacion kuadratik janë rrënjët: $x_1 = \frac{1}{3} + i\frac{\sqrt{2}}{3}, x_2 = \frac{1}{3} - i\frac{\sqrt{2}}{3}$	☐ a $3x^2 + 2x - 1 = 0$	☐ c $3x^2 - 2x - 1 = 0$
		☒ b $3x^2 - 2x + 1 = 0$	☒ d $3x^2 + 2x + 1 = 0$ $(x-x_1)(x-x_2)$
6	Zgjidhje të ekuacionit kuadratik $\frac{x\sqrt{3} + 2}{2x - 3} = \frac{2x + 3}{2 - x\sqrt{3}}$ janë:	☐ a $x_{1,2} = \pm\sqrt{\frac{13}{7}}$	☐ c $x_{1,2} = \pm\sqrt{\frac{8}{7}}$
		☐ b $x_{1,2} = \pm\sqrt{\frac{3}{7}}$	☒ d $x_{1,2} = \pm\sqrt{\frac{5}{7}}$
7	Zgjidhja e ekuacionit irracional $2x - 3 = \sqrt{x + 4} + 17$ është:	☐ a $x = 5$	☐ c $x = -12$
		☐ b $x = 12$	☐ d $x = 21$
8	Zgjidhja e ekuacionit $\frac{8x-1}{2x+3} = \frac{4x-1}{x+2}$ është:	☐ a $x = \frac{2}{5}$	☐ c $x = \frac{1}{5}$
		☐ b $x = -\frac{2}{5}$	☒ d $x = -\frac{1}{5}$
9	Perimetri i drejtëkëndëshit është $24\frac{8}{9}$ cm. Gjatësia e drejtëkëndëshit është tri herë më e madhe se gjërësia. Njehso brinjët e drejtëkëndëshit	☒ a $a = \frac{28}{9}, b = \frac{28}{3}$	☐ c $a = \frac{9}{28}, b = \frac{3}{28}$
		☐ b $a = \frac{9}{28}, b = \frac{28}{3}$	☐ d $a = \frac{9}{20}, b = \frac{20}{3}$
10	Të caktohet koeficienti i drejtimit dhe segmenti që formon drejtëza $x + 4y - 1 = 0$ me boshtin Oy.	☐ a $k = \frac{1}{4}, m = -\frac{1}{4}$	☒ c $k = -\frac{1}{4}, m = \frac{1}{4}$
		☐ b $k = -\frac{1}{4}, m = -\frac{1}{4}$	☐ d $k = \frac{1}{4}, m = \frac{1}{4}$

11	Pikëprerja e drejtëzës $x - 2y = 10$ me rrethin $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$ është:	a	$P(-2, -4)$	☒ c	$P(2, -4)$
		b	$P(2, 4)$	d	$P(2, 3)$
12	Në qoftë se $\cos \alpha = -\frac{7}{8}$, α kënd në kuadrantin e dytë, atëherë $\operatorname{tg} \alpha$ është:	a	$\frac{\sqrt{15}}{7}$	c	$\frac{7}{\sqrt{15}}$
		b	$-\frac{\sqrt{15}}{7}$	d	$-\frac{7}{\sqrt{5}}$
13	Zgjidhjet e ekuacionit trigonometrik $\sin 3x + \sin x = 0$ në intervalin $[0, \pi]$ janë	a	$x = 0, x = \frac{\pi}{2}, x = \pi$	c	$x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{\pi}{2}, x = \pi$
		b	$x = 0, x = \frac{\pi}{3}, x = \pi$	d	$x = 0, x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{2\pi}{3}$
14	Vlera e shprehjes $\sin^3 \alpha + \sin \alpha \cos^2 \alpha$ është	a	$\operatorname{ctg} \alpha$	☒ c	$\sin \alpha$
		b	$\operatorname{tg} \alpha$	d	$\sin 2\alpha$
15	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $x^3 - 36x \geq 0$, është:	☒ a	$x \in [-6, 0] \cup [6, +\infty)$	c	$x \in [-6, 0] \cup [6, +\infty)$
		b	$x \in [-6, 0] \cup (6, +\infty)$	d	$x \in (-6, 0] \cup [6, +\infty)$
16	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $ x - 2 \geq 2x - 10$, është:	☒ a	$x \in (-\infty, -4]$	c	$x \in (-\infty, 4]$
		b	$x \in (-\infty, 8]$	d	$x \in (-\infty, -8]$
17	Zgjidhja e sistemit të ekuacioneve $\begin{cases} (5x - 4y + 2) - (7x + 2y - 4) = 6 \\ (3 - y + 3x) - (x - 2y + 1) = 1 \end{cases}$, është	☒ a	$x = -\frac{3}{5}, y = \frac{1}{5}$	c	$x = -\frac{3}{5}, y = -\frac{1}{5}$
		b	$x = \frac{3}{5}, y = \frac{1}{5}$	d	$x = \frac{3}{5}, y = -\frac{1}{5}$
18	Zgjidhjet e sistemit të ekuacioneve $\begin{cases} \frac{x}{y} = \frac{4}{5} \\ 2x + 3y = 23 \end{cases}$, janë:	a	$x = 4, y = -5$	☒ c	$x = 4, y = 5$
		b	$x = -4, y = 5$	d	$x = -4, y = -5$
19	Të njehsohen madhësitë d dhe a_n , të vargut aritmetik, nëse janë dhënë $a_1 = 4, S_{20} = 1030$	☒ a	$d = 5, a_{20} = 99$	c	$d = 7, a_{20} = 957$
		b	$d = 8, a_{20} = 99$	d	$d = 4, a_{20} = 199$
20	Të njehsohen madhësitë a_1 dhe n , të vargut gjeometrik, nëse janë dhënë $q = 5, a_n = 250, S_n = 312$	a	$a_1 = 4, n = 6$	c	$a_1 = 4, n = 4$
		b	$a_1 = 2, n = 4$	d	$a_1 = 3, n = 6$

Gn. A

11.	Zgjidhjet e ekuacionit logaritmik $x^{\log_3(3x)} = 9$ janë	☒ a) $x = \frac{1}{9}, x = 3$ c) $x = 8, x = 0$	b) $x = -\frac{1}{9}, x = 2$ c) $x = 2.4, x = 2$
12.	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $\frac{45x}{24} - \frac{2x+1}{2} \leq \frac{x+3}{4}$ është:	a) $x \in (-\infty, +\infty)$ c) $x \geq 24$	b) $x \in (2, +\infty)$ ☒ c) $x \in (-\infty, 2]$
13.	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $\frac{x^2 - 6x + 9}{(x-5)(1-x)} > 0$ është:	a) $x \in (1, 5)$ ☒ c) $x \in (1, 3) \cup (3, 5)$	b) $x \in (-1, 5)$ c) $x \in (-\infty, 1) \cup (5, 10)$
14.	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $\left \frac{2x-1}{x-2} \right \geq 1$ është:	☒ a) $x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty), x \neq 2$ c) $x \in (-\infty, +\infty), x \neq 2$	b) $x \in (-\infty, -21] \cup [31, +\infty), x \neq 2$ c) $x \in (-2, 2), x \neq 2$
15.	Në qoftë se $\frac{9 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{2 \sin \alpha + \cos \alpha} = 2$, atëherë	a) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ☒ c) $\operatorname{tg} \alpha = 1$	b) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{3}$ c) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}$
16.	Zgjidhjet e ekuacionit trigonometrik $\sin^2 x + \cos 2x = \frac{1}{4}$ janë:	a) $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k = 0, \pm 1, \dots$ c) $x = \pm \frac{2\pi}{7} + k\pi, k = 0, \pm 1, \dots$	☒ b) $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k = 0, \pm 1, \dots$ c) $x = \pm \frac{\pi}{2} + k\pi, k = 0, \pm 1, \dots$
17.	Syprina e trekëndëshit me kulme në pikat $A(-2, -4), B(2, 8), C(10, 2)$ është:	☒ a) $S = 60$ njësi katrore c) $S = 30$ njësi katrore	b) $S = 5\sqrt{7}$ njësi katrore c) $S = 139$ njësi katrore
18.	Nga tufa e drejtëzave $2x + 3y + \lambda(x + 3y + 6) = 0$ të caktohet drejtëza e cila kalon nëpër pikën $P(1, 1)$	a) $7x - 4y + 3 = 0$ ☒ c) $4x - 7y + 3 = 0$	b) $x - 2y - 3 = 0$ c) $2x - y - 3 = 0$
19.	Distanca ndërmjet qendrave të rathëve $(x-7)^2 + (y+3)^2 = 16$ $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 11 = 0$ është	a) $d = \sqrt{50}$ c) $d = 2$	b) $d = 5\sqrt{14}$ ☒ c) $d = 2\sqrt{10}$
20.	Pikëprerjet e elipsave $x^2 + 9y^2 - 45 = 0; x^2 + 9y^2 - 6x - 27 = 0$ janë pikat:	a) $(2, 3), (-2, 11)$ c) $(1, 1), (-1, -2)$	☒ b) $(3, 2), (3, -2)$ c) $(1, -1), (-7, 4)$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|4 \cdot 3 - 3 \cdot 2 - 7|}{\sqrt{16 + 9}} =$$

P(3,2)

$$4x - 3y - 7 = 0$$

$$= \frac{12 - 6 - 7}{5} = \frac{1}{5}$$

$$3x - 4y + 7$$

$$(-1, 2) \quad d = \frac{|3 \cdot (-1) - 4 \cdot 2 + 7|}{5}$$

$$d = \frac{-3 - 8 + 7}{5} = \frac{-4}{5} = \frac{4}{5}$$

$$S = \frac{1}{2} |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)|$$

$$A(\underset{x_1}{0}, \underset{y_1}{-2}), B(\underset{x_2}{4}, \underset{y_2}{5}) \quad C(\underset{x_3}{6}, \underset{y_3}{-4})$$

$$S = \frac{1}{2} |(4-0)(-4+2) - (6-0)(5+2)| = \frac{1}{2} |4 \cdot (-2) - 6 \cdot 7| =$$

$$= \frac{1}{2} |-8 - 42| = \underline{\underline{25}}$$

11	Vlera e shprehjes $\left(\frac{\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} + 1}{\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} - 1} \right)^2$ është e barabartë me:	a) $\frac{\cos^2 \alpha}{\sin 2\alpha}$ c) $\operatorname{tg} 2\alpha$	b) $\frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha}$ d) $1 - \cos \alpha$
12	Koordinatat e mesit të segmentit AB ku $A(2, -1), B(8, 5)$ janë	a) $x = 5, y = 2$ c) $x = 0, y = 0$	b) $x = 2, y = 5$ d) $x = 1, y = 0$
13	Lartësia e trekëndëshit me kulme në pikat $A\left(\frac{3}{2}, 1\right), B\left(1, \frac{5}{2}\right), C(3, 3)$, e tërhequr nga kulmi C në brinjën AB është:	a) $h = 33$ c) $h = \frac{13}{\sqrt{40}}$	b) $h = \sqrt{3}$ d) $h = 51$
14	Këndi ndërmjet drejtëave $2x - 4y + 9 = 0$ dhe $6x - 2y - 3 = 0$ është:	a) $\alpha = \pi$ c) $\alpha = \frac{3\pi}{2}$	b) $\alpha = \frac{\pi}{4}$ d) $\alpha = \frac{\pi}{6}$
15	Pikëprerjet e rrethit $x^2 + y^2 + x - y - 12 = 0$ me boshtin Ox janë pikat	a) $P_1(2, -1), P_2(0, 0)$ b) $P_1(-2, 0), P_2(0, 0)$	b) $P_1(-2, 0), P_2(-1, 0)$ d) $P_1(3, 0), P_2(-4, 0)$
16	Ekuacioni i elipsës $5x^2 + 9y^2 - 30x + 18y + 9 = 0$ në formën kanonike është	a) $\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{5} = 1$ c) $\frac{(x-1)^2}{3} + \frac{(y+1)^2}{2} = 1$	b) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ d) $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{5} = 1$
17	Numri i termave në vargun aritmetik $\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, \dots, -\frac{27}{2}$ është	a) -27 c) 27	b) 29 d) 20
18	Shuma e shtatë termave të parë të vargut gjeometrik tek i cili $a_1 = 3, q = 2$ është	a) $S_7 = 4300$ c) $S_7 = 381$	b) $S_7 = 401$ d) $S_7 = 258$
19	Njëra katetë e trekëndëshit kënddrejtë është 7cm më e madhe se tjetra. Syprina e tij është 60cm^2 . Sa është perimetri i tij?	a) $P = 15\text{cm}$ c) $P = 40\text{cm}$	b) $P = 22\text{cm}$ d) $P = 100\text{cm}$
20	Vëllimi i sferës me diametër $d = 6\text{cm}$ është	a) $V = 200\text{cm}^3$ c) $V = 36\pi\text{cm}^3$	b) $V = 25\pi\text{cm}^3$ d) $V = 25\text{cm}^3$

	Ekuacioni i rrethit me qendër në pikën $S(3,4)$ që e takon drejtëzën $2x - y + 5 = 0$, është:	a	$(x+3)^2 + (y-2)^2 = \frac{49}{5}$	c	$(x-3)^2 + (y-2)^2 = \frac{47}{5}$
		b	$(x-3)^2 + (y-4)^2 = \frac{49}{5}$ ✓	d	$(x+3)^2 + (y-4)^2 = \frac{47}{5}$
12	Në qoftë se $\cos \alpha = \frac{3}{7}$, α kënd në kuadrantin e katërtë, atëherë $\cos \frac{\alpha}{2}$ është:	a	$-\frac{\sqrt{35}}{5}$	c	$\frac{\sqrt{35}}{5}$
		b	$\frac{\sqrt{35}}{7}$	d	$-\frac{\sqrt{35}}{7}$ ✓
13	Zgjidhjet e ekuacionit trigonometrik $\sin x + \cos x = 1 + \sin 2x$ në intervalin $[0, \pi]$ janë:	a	$x = 0, x = \frac{3\pi}{4}, x = \frac{\pi}{2}$ ✓	c	$x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{3\pi}{4}, x = \frac{\pi}{2}$
		b	$x = 0, x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{\pi}{2}$	d	$x = 0, x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{3\pi}{4}$
14	Vlera e shprehjes $\left[\frac{1}{\sin^2(\alpha + \beta)} - 1 \right] \lg^2(\alpha + \beta)$ është:	a	0	c	$\sin(\alpha + \beta)$
		b	1 ✓	d	$\lg(\alpha + \beta)$
15	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $\frac{x-1}{x+1} \leq 0$ është:	a	$[-1, 1]$	c	$(-\infty, -1] \cup (1, \infty)$
		b	$[-\infty, -1) \cup [1, \infty)$	d	$(-1, 1]$ ✓
16	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $ x^2 + 5x \geq 6$ është:	a	$(-\infty, -6] \cup [-3, -2] \cup [1, \infty)$ ✓	c	$[-6, -3] \cup [1, \infty)$
		b	$(-\infty, -6] \cup [-3, -2]$	d	$(-\infty, -6] \cup [1, \infty)$
17	Zgjidhja e sistemit të ekuacioneve $\begin{cases} 3x - 4y = -5 \\ 4x + 2y = 8 \end{cases}$ është:	a	$x = 0, y = 4$	c	$x = 1, y = 2$ ✓
		b	$x = -3, y = -1$	d	$x = 5, y = 5$
18	Zgjidhjet e sistemit të ekuacioneve $\begin{cases} \frac{5}{3x} + \frac{2}{5y} = 7 \\ \frac{7}{6x} - \frac{1}{10y} = 3 \end{cases}$ janë:	a	$(\frac{1}{3}, \frac{1}{5})$ ✓	c	$(3, 5)$
		b	$(5, 2)$	d	$(\frac{1}{3}, 5)$
19	Të njehsohen madhësitë n dhe S_n , të vargut aritmetik, nëse janë dhënë $a_1 = 4, d = 5, a_n = 49$	a	$n = 9, S_9 = 265$	c	$n = 10, S_{10} = 265$ ✓
		b	$n = 10, S_{10} = 255$	d	$n = 9, S_9 = 255$
20	Të njehsohen madhësitë a_1 dhe n , të vargut gjeometrik, nëse janë dhënë $q = -6, a_n = -216, S_n = -186$	a	$a_1 = -3, n = 3$	c	$a_1 = 6, n = 3$
		b	$a_1 = -6, n = 3$ ✓	d	$a_1 = -6, n = 6$

3a) është vlera e shprehjes? $2 - \frac{1}{3 - \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}} =$	a	$\frac{18}{25}$	c	$\frac{25}{18}$
6) $\frac{1}{(x+y)^2} + \frac{1}{(x-y)^2} = \frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y}$	b	$\frac{18}{29}$	d	$\frac{29}{18}$ ✓ ✓
g) Zgjidhja e ekuacionit logaritmik $\log_3(3^x - 2) + x = 1$ është:	a	$\frac{2x}{x^2 - y^2}$	c	$\frac{x+1}{x^2 + y^2}$
Zgjidhja e ekuacionit eksponencial $3^{x-4} - \left(\frac{1}{3}\right)^{-2-x} + 9^{\frac{x-1}{2}} = 243$ është:	b	$\frac{1}{x^2 - y^2}$ ✓	d	$\frac{2y}{x^2 - y^2}$
Zgjidhje të cilit ekuacion kuadratik janë rrënjët: $x_1 = 3 - i\frac{\sqrt{5}}{3}$, $x_2 = 3 + i\frac{\sqrt{5}}{3}$	a	$x = -2$	c	$x = 2$
Zgjidhje të ekuacionit kuadratik $(5x+8)^2 + 7 = 0$ janë:	b	$x = -1$	d	$x = 1$ ✓
Zgjidhja e ekuacionit $x + 2 - x - 2 = 2x$ është:	a	$x = 1$ ✓	c	$x = -1$
Zgjidhja e ekuacionit $x + \frac{1}{3} = \frac{x - \frac{1}{3}}{x - 1}$ është:	b	$x = 2$	d	$x = -2$
Janë dhënë dy kulme $A(2, -2)$ dhe $B(6, 0)$ të trekëndëshit barakrahësh ABC dhe syprina e tij $S = 20$. Kulmi C është:	a	$9x^2 - 54x - 86 = 0$	c	$9x^2 - 54x + 86 = 0$
Ekuacioni i drejtëzës që kalon nëpër pikën $M(4, -3)$ dhe është normale në drejtëzën $x + 2y - 1 = 0$ është:	b	$9x^2 + 54x - 86 = 0$	d	$9x^2 + 54x + 86 = 0$
10) Ekuacioni i drejtëzës që kalon nëpër pikën $M(4, -3)$ dhe është normale në drejtëzën $x + 2y - 1 = 0$ është:	a	$x_{1,2} = \frac{-8 \pm i2\sqrt{7}}{5}$	c	$x_{1,2} = \frac{8 \pm i\sqrt{7}}{5}$
	b	$x_{1,2} = \frac{-8 \pm i\sqrt{7}}{5}$ ✓	d	$x_{1,2} = \frac{8 \pm i2\sqrt{7}}{5}$
	a	$x \in (-\infty, 2]$ ✓	c	$x \in (2, +\infty)$
	b	$x \in (-\infty, 2)$	d	$x \in [2, +\infty)$
	a	$x = \frac{1}{7}$	c	$x = -\frac{1}{7}$ ✓
	b	$x \leq -\frac{1}{3}$	d	$x = \frac{1}{3}$
	a	$C_1(0, -7)$ dhe $C_2(-8, 9)$	c	$C_1(0, 7)$ dhe $C_2(9, -8)$
	b	$C_1(0, 7)$ dhe $C_2(8, -9)$ ✓	d	$C_1(0, 7)$ dhe $C_2(8, 9)$
	a	$-2x - y + 11 = 0$	c	$-2x + y + 11 = 0$ ✓
	b	$2x + 2y + 11 = 0$	d	$2x - 2y - 11 = 0$

q. B

11.	Zgjidhjet e ekuacionit logaritmik $x^{-4+\log_3 x} = \frac{1}{27}$ janë	a) $x = 2.4, x = 2$ c) $x = -8, x = 2$	☒ b) $x = 3, x = 27$ ☐ d) $x = \frac{1}{9}, x = 3$
12.	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $\frac{37-2x}{3} + 9 \leq \frac{3x-8}{4} - x$ është:	a) $x \in (-\infty, +\infty)$ ☒ c) $x \in [56, +\infty)$	b) $x \in (2, +\infty)$ ☐ d) $x \in (-\infty, 2]$
13.	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $\frac{x(1-2x)(3x+2)}{4x^2+9} > 0$ është:	a) $x \in (-\infty, 1) \cup (5, 10)$ c) $x \in (-1, 3) \cup (5, 56)$	b) $x \in (-1, 5)$ ☒ d) $x \in \left(-\infty, -\frac{2}{3}\right) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right)$
14.	Bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit $ 2x-3 - 3x-7 > 0$ është:	a) $x \in (-\infty, 2]$ c) $x \in (-\infty, +\infty)$	b) $x \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$ ☒ d) $x \in (2, 4)$
15.	Në qoftë se $\frac{5\sin\alpha + 7\cos\alpha}{8\cos\alpha - 3\sin\alpha}$ për $\operatorname{tg}\alpha = \frac{4}{15}$ është e barabartë me:	a) $\frac{32\sqrt{3}}{11}$ ☒ c) $\frac{125}{108}$	b) $21\sqrt{2}$ ☐ d) $\frac{1}{2}$
16.	Zgjidhjet e ekuacionit trigonometrik $\cos x - \cos 2x = 1$ janë:	a) $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k = 0, \pm 1, \dots$ c) $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k\pi, k = 0, \pm 1, \dots$	b) $x = \pm \frac{2\pi}{7} + k\pi, k = 0, \pm 1, \dots$ ☒ d) $x = \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi, x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k = 0, \pm 1, \dots$
17.	Syprina e trekëndëshit me kulme në pikat $A(0, -2), B(4, 5), C(6, -4)$ është:	☒ a) $S = 13$ njësi katrore c) $S = 20$ njësi katrore	b) $S = 139$ njësi katrore ☐ d) $S = 100\sqrt{7}$ njësi katrore
18.	Nga tufa e drejtëzave $3x - 4y + 7 + \lambda(5x + 2y + 3) = 0$ të caktohet drejtëza e cila është paralele me boshtin Oy	a) $5x = 0$ c) $y + 4 = 0$	b) $2x - 7 = 0$ ☒ d) $x + 1 = 0$
19.	Distanca ndërmjet qendrave të rathëve $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 11 = 0$ $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 17 = 0$ është	a) $d = 2\sqrt{10}$ c) $d = 2$	☒ b) $d = 5$ ☐ d) $d = \sqrt{50}$
20.	Pikëprerjet e drejtëzës $x + 2y - 7 = 0$ me elipsën $x^2 + 4y^2 = 25$; janë pikat:	☒ a) $\left(4, \frac{3}{2}\right), (3, 2)$ c) $(1, -1), (-7, 4)$	b) $(-3, 2), (3, -2)$ ☐ d) $(1, 1), (-1, -2)$